

“向上少年”

中小学生综合运动能力测试手册

Upward Youth Integrated Motor Competence Assessment

UY-IMCA | 研发版 V1.0

适用对象	6-15 岁学生
测试结构	7 项连续任务
场地规格	20 米双直道，纵向总距离 40 米
结果构成	动作任务总分 + 全程完成时间评分

用于测试人员培训、现场实施、视频评分与数据记录

1 手册说明

“向上少年”中小学生综合运动能力测评体系是一套面向 6-15 岁学生的连续性、情境化综合运动能力测试工具。测试者沿两条平行的 20 米直线完成身体移动、动态平衡、手部物体控制和足部物体控制任务，全程纵向距离 40 米。

版本说明：本手册为研发版 V1.0。项目结构与现场操作规则已经固定；年龄分级参数、综合得分权重及等级常模须经预实验和大样本验证后确定。

1.1 七项测试任务

顺序	项目	主要测量内容	能力领域
1	连续双脚障碍跳	双侧协调、跳跃节奏、落地控制	身体移动
2	侧向滑步	侧向移动、重心调节、方向保持	身体移动
3	倒退平衡	动态平衡、姿势控制、空间定位	稳定控制
4	接球-上手掷准	手眼协调、接收-控制-投掷衔接	手部物体控制
5	手运球绕杆	移动运球、手部控球、变向	手部物体控制
6	脚运球变向	足部控球、足眼协调、变向	足部物体控制
7	定点踢准	踢球技术、准确性、支撑稳定	足部物体控制

1.2 结果指标

- 七个项目单项得分，每项满分 5 分；
- 动作任务总分，满分 35 分；
- 全程完成时间，精确到 0.01 秒；
- 倒退平衡实际完成步数（0-8 步）；
- 路线错误、器材碰倒、漏做、明显停顿及其他异常情况。

2 适用对象与测试条件

2.1 适用对象

初步适用于 6-15 岁、能够理解并执行基本动作指令的中小学生。年龄分级器材参数见本手册第 9 章。

2.2 暂缓或终止测试的情形

- 存在急性运动损伤、明显疼痛或活动受限；
- 患有不适宜参加中等强度运动的疾病，或未获得必要许可；
- 测试当日出现发热、头晕、胸闷、恶心等不适；

- 测试过程中出现疼痛、眩晕、明显呼吸困难或无法安全继续。

3 场地、器材与人员

3.1 场地规格

项目	规格
核心测试区	20 m × 4 m
建议安全场地	22 m × 5 m
去程通道	宽 1.5 m
返程通道	宽 1.5 m
两通道间隔	1 m
远端横向换道	2-2.5 m；不纳入 40 m 纵向距离
纵向总距离	去程 20 m + 返程 20 m = 40 m

3.2 器材清单

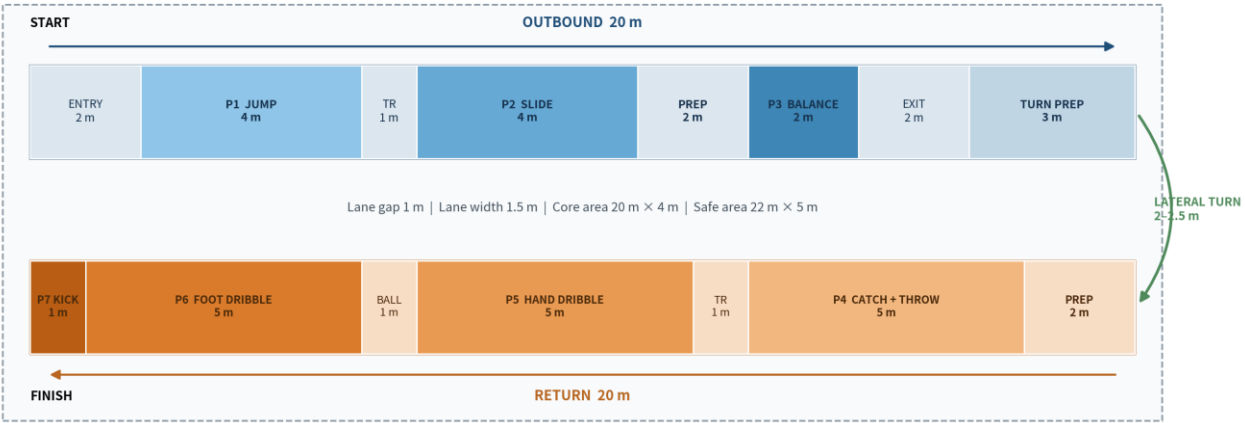
器材	建议数量	用途
软质低障碍或圆环	3 个	连续双脚障碍跳
标志桶/扁平标志物	不少于 10 个	边界、转弯及运球绕杆
低平衡横杆	1 条	长 2 m、宽 4.5 cm（研发版）
防滑垫/软垫	2-4 块	平衡项目安全防护
回球器或标准化传球装置	1 套	接球
投掷目标（垒球）	1 套	上手掷准
篮球或小篮球	2 个	手运球及备用
足球	2 个	脚运球、踢准及备用
电子计时器	1-2 套	现场计时
录像设备及支架	1-2 套	视频计时与评分
卷尺、地贴、记录夹	若干	布置与记录

3.3 人员配置

岗位	职责
主试员	统一说明、示范、发令、控制流程与安全
器材员	回球、备用球、器材复位和换球区管理
记录员	记录得分、时间、失误与异常情况
录像员	核对编号、机位、画面与文件保存

4 场地布置

图 1 “向上少年”40 米双直道测试场地示意图



注：图中距离均为纵向投影距离。远端横向换道距离不计入 40 米纵向路线，但换道用时计入全程时间。投掷目标和踢准目标应设置于通道外侧，避免球进入后续路线。

4.1 去程 20 米分区

区间	长度	内容
0-2 m	2 m	自然进入区
2-6 m	4 m	项目 1：连续双脚障碍跳
6-7 m	1 m	转换区
7-11 m	4 m	项目 2：侧向滑步
11-13 m	2 m	平衡准备区
13-15 m	2 m	项目 3：倒退平衡
15-17 m	2 m	平衡退出安全区
17-20 m	3 m	换道准备区

4.2 返程 20 米分区

区间（自远端计）	长度	内容
0-2 m	2 m	换道后准备区
2-7 m	5 m	项目 4：接球-上手掷准
7-8 m	1 m	转换区
8-13 m	5 m	项目 5：手运球绕杆
13-14 m	1 m	手脚换球区
14-19 m	5 m	项目 6：脚运球变向
19-20 m	1 m	项目 7：定点踢准

场地核验：放线完成后必须使用卷尺重新核对 20 米端线、各项目起止线和两条通道宽度；不得依据步测估算。

5 统一实施流程

5.1 测试前准备

- 核对受试者编号、健康状况、运动服装和鞋；
- 完成 5-8 分钟一般性热身；
- 观看一次慢速分解示范和一次正常速度完整示范；
- 分段练习倒退平衡和接球-上手掷准；
- 完成一次不计分的全程熟悉练习。

5.2 统一指导语

主试员宣读：请按照规定路线，尽可能快速、准确、连续地完成所有动作。每个项目都要按照示范要求完成。如果出现失误，不要返回重做，按照路线继续完成后面的项目。

5.3 正式测试

- 每名学生完成两次正式测试；
- 两次测试间休息 3-5 分钟；
- 两次测试使用完全相同的路线、器材和指导语；
- 取综合表现较好的一次完整测试作为主成绩，不将两次测试的最好单项拼接；
- 两次原始数据均须保留，用于质量控制和信度分析。

5.4 计时规则

时间点	判定规则
开始	发令后，受试者身体首次产生有效前向动作
结束	项目 7 中，踢球脚与球发生有效接触
精度	记录至 0.01 s
依据	现场计时用于即时记录；科研分析优先采用视频计时

6 七个项目操作与评分

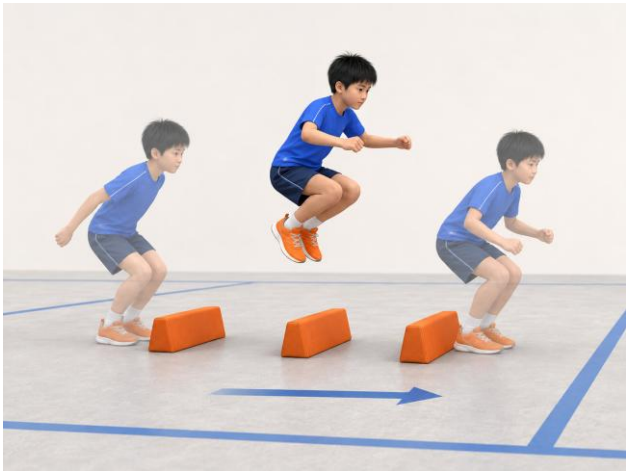
6.1 项目 1：连续双脚障碍跳

测试目的：评价双侧协调、连续跳跃节奏和落地控制。

操作方法：4 米项目区内设置 3 个软质低障碍，中心间距约 1 米。受试者连续以双脚起跳、双脚落地的方式跳过全部障碍。

评分单元	判定标准	分值
动作 1	双脚同时起跳	1
动作 2	双脚同时落地	1
动作 3	动作连续，落地后身体保持稳定	1
结果	全部完成且无失误 / 一次失误 / 未完成	2 / 1 / 0

操作提示：碰倒障碍后不返回重跳，继续完成路线。



项目 1：连续双脚障碍跳动作示意图



项目 2：侧向滑步动作示意图

6.2 项目 2：侧向滑步

测试目的：评价侧向移动、重心调节和方向保持。

操作方法：在 4 米通道内保持身体侧对前进方向，以侧向滑步连续通过。测试版本须统一面对方向。

评分单元	判定标准	分值
动作 1	身体保持基本侧向	1
动作 2	双脚不出现明显交叉	1
动作 3	膝关节适当屈曲、重心稳定	1
结果	正确完成 / 一次脚步或边线失误 / 明显改为跑动或未完成	2 / 1 / 0

操作提示：进入平衡准备区后可以调整身体朝向。

6.3 项目 3：倒退平衡

测试目的：评价动态平衡、姿势控制和空间定位。

操作方法：平衡横杆长 2 米、宽 4.5 厘米、高 3-5 厘米。受试者背对行进方向，沿横杆连续倒退行走 8 步。

评分单元	判定标准	分值
达标	连续完成 8 步，脚未落地	5
未达标	少于 8 步、踩出横杆或中途落地	0

操作提示：正式得分采用 5 / 0 二分法，同时必须记录实际完成步数 0-8。



项目 3：倒退平衡动作示意图



项目 4：接球-上手掷准动作示意图

6.4 项目 4：接球-上手掷准

测试目的：评价接收、控制和发出物体的连续能力。

操作方法：受试者进入接球区，接住标准化来球，持球移动至投掷线，以规定上手动作投向目标。接球失败时不追球，使用备用球继续。

评分单元	判定标准	分值
接球准备	视线跟随来球，双手主动迎球	1
接球控制	屈肘缓冲，球未脱手	1
投掷动作	对侧脚跨步，躯干转动并完成随挥	1
投掷结果	命中规定目标	1
连续衔接	按路线连续完成接球、移动和投掷	1

操作提示：传球或回球条件必须固定。非受试者原因造成的异常来球，应重做该次完整测试。

6.5 项目 5：手运球绕杆

测试目的：评价移动运球、手部控球和变向协调。

操作方法：5 米项目区设置 3 个软质标志杆，间距约 1.5 米。受试者采用单手连续运球依次绕过标志杆。

评分单元	判定标准	分值
动作 1	主要采用单手连续控制球	1
动作 2	主动按压球，不以抱球代替运球	1
动作 3	运球与脚步协调，移动中完成变向	1
结果	连续完成 / 一次失控或漏运 / 两次以上失控或未完成	2 / 1 / 0

操作提示：球脱离路线时不得追出安全区，由器材员提供备用球继续。



项目 5：手运球绕杆动作示意图



项目 6：脚运球变向动作示意图

6.6 项目 6：脚运球变向

测试目的：评价足部控球、足眼协调和移动变向。

操作方法：在换球区放下手运球用球，取固定位置的足球；在 5 米项目区内依次绕过 3 个标志杆。

评分单元	判定标准	分值
动作 1	使用脚内侧或脚外侧主动控球	1
动作 2	球保持在合理控制距离内	1
动作 3	身体移动、触球和变向协调	1
结果	连续完成 / 一次漏杆或短暂失控 / 两次以上失控或未完成	2 / 1 / 0

操作提示：换球区内的篮球和足球位置必须固定，测试人员不得临时递球。

6.7 项目 7：定点踢准

测试目的：评价踢球技术、足眼协调、支撑稳定和准确性。

操作方法：完成脚运球后将球控制在 1 米踢球区内，采用脚内侧或脚背正面踢向通道外侧目标。踢球接触时结束计时。

评分单元	判定标准	分值
动作 1	支撑脚落在球的侧方	1
动作 2	踢球腿先后摆并有效触球	1
动作 3	上肢配合维持平衡，踢球后完成随摆	1
结果	命中核心目标 / 进入外围有效区 / 完全偏离	2 / 1 / 0

操作提示：目标不得设置在学生跑动通道内；球完全偏离后学生不得追球。



项目 7：定点踢准动作示意图

7 计分与结果报告

7.1 动作任务总分

七个项目各 5 分，动作任务总分满分 35 分。

$$\text{动作任务总分} = \text{项目 1} + \text{项目 2} + \dots + \text{项目 7}$$

7.2 研发阶段结果报告

- 分别报告 7 个项目得分和 35 分动作任务总分；
- 独立报告全程完成时间，不与动作分直接机械相加；
- 报告倒退平衡实际完成步数；
- 保留两次测试的全部原始数据；
- 常模建立前不直接划分优秀、良好、合格和不合格。

综合分说明：动作得分与完成时间的标准化方法和权重应在大样本验证后确定。

8 异常情况与数据处理

异常情况	现场处理	记录方式
受试者自身失误	不返回重做，继续路线	按项目标准扣分并记录
接球失败	不追球，取备用球继续投掷	接球相关分不计
运球脱离安全区	由器材员提供备用球	记录失控次数
漏做项目或路线错误	主试员仅作必要安全提示	记录项目漏做/路线错误
器材故障或异常来球	立即停止该次测试	休息后重新完成整条路线
跌倒但无伤且愿意继续	确认安全后由主试员决定	记录跌倒和处置
出现疼痛或不适	立即终止测试	记录终止原因，不计该次成绩

9 年龄分级器材参数

参数	6-8 岁	9-12 岁	13-15 岁
障碍高度	5-10 cm	10-15 cm	15-20 cm
平衡横杆	4.5 cm 宽	4.5 cm 宽	3 cm
投掷距离	3 m	4 m	5 m
投掷目标直径	1.5 m	1.2 m	1.0 m
手运球用球	小篮球	5 号篮球	6 号或统一标准球

参数	6-8 岁	9-12 岁	13-15 岁
脚运球用球	3 号足球	4 号足球	4 号或 5 号足球
踢球距离	3 m	4 m	5 m
踢准目标宽度	1.5 m	1.2 m	1.0 m

重要提示：年龄分级参数为预实验起点。正式参数应依据项目难度、区分度、地板/天花板效应及测量等值性分析确定。

10 录像、评分与质量控制

10.1 机位设置

- 主机位设置在两条通道侧前方，距场地约 6-8 米、镜头高度约 2.5-3 米；
- 主机位应覆盖完整起点、去程、换道、返程和踢球终点；
- 辅助机位设置在返程路线外侧，重点拍摄接投、手运球、脚运球和踢准；
- 建议横屏拍摄，视频帧率不低于 50 或 60 fps。

10.2 评分质量控制

- 使用统一培训视频和评分判据；
- 正式评分前完成不少于 10 段视频的一致性练习；
- 评分者在条件允许时不知道受试者分组和干预状态；
- 随机抽取不少于 10%的视频进行重复评分；
- 保存原始视频、评分表和修订记录。

11 安全操作清单

- 测试前完成热身并检查学生身体状况；
- 所有障碍和标志杆采用软质或易倒伏器材；
- 平衡横杆高度不超过 5 厘米，两侧铺设防滑垫；
- 去程、返程及投踢目标区保持无人穿行；
- 投掷和踢球目标朝向通道外侧，不朝向候测学生；
- 球脱离场地后受试者不得追球；
- 一次只允许一名学生进入完整测试路线；
- 出现疼痛、眩晕或明显不适立即停止。

附录 A 单人综合评分表

基本信息		填写内容			
学校					
学生编号					
姓名					
性别	☐ 男 ☐ 女				
出生日期	____年__月__日				
年级/班级					
测试日期	____年__月__日				
测试轮次	☐ 第 1 次 ☐ 第 2 次				
评分者					

项目	动作标准得分	结果得分	项目得分	原始记录	备注
1 双脚障碍跳	___/3	___/2	___/5	失误___次	
2 侧向滑步	___/3	___/2	___/5	失误___次	
3 倒退平衡	___	___	___/5	完成___步	
4 接球-上手掷准	___/3	___/2	___/5	接球 ☐ 命中 ☐	
5 手运球绕杆	___/3	___/2	___/5	失控___次	
6 脚运球变向	___/3	___/2	___/5	失控___次	
7 定点踢准	___/3	___/2	___/5	核心 ☐ 外围 ☐ 偏离 ☐	
合计			___/35		

时间与异常记录	记录
全程完成时间	_____ s
路线错误	_____次
漏做项目	_____项
器材碰倒	_____次
明显停顿	_____次
测试是否有效	☐ 有效 ☐ 无效
无效或中止原因	_____

评分者签名：_____ 复核者签名：_____

附录 B 班级测试登记表

序号	学生编号	姓名	性别	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	总分/35	时间/s
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

注：P1-P7 分别对应连续双脚障碍跳、侧向滑步、倒退平衡、接球-上手掷准、手运球绕杆、脚运球变向和定点踢准。

附录 C 现场布置与开测核查表

核查项目	已完成	备注
20 米端线及各项目区间已用卷尺核对	☐	
去程和返程通道宽度符合要求	☐	
远端换道区无障碍物	☐	
低障碍稳固且为软质器材	☐	
平衡横杆长 2 米、宽度一致并有防滑保护	☐	
回球/传球条件固定，备用球到位	☐	
投掷目标和踢准目标位于通道外侧	☐	
手脚换球区的球位固定	☐	
计时设备工作正常	☐	
主辅机位画面覆盖完整	☐	
学生候测区与测试区分离	☐	
急救用品和应急联系人已确认	☐	